

西安交通大学考试题

11. 在两个完全相同的弹簧下, 分别挂有质量为 m_1 和 m_2 ($m_1 > m_2$) 的物体, 组成两个弹簧振子 A 和 B, 若两者的振幅相等, 则比较两个弹簧振子的周期和能量, 正确的结论为

(A) A 的振动周期较大, 振动能量也较大;

(B) B 的振动周期较大, 振动能量也较大;

(C) A 的振动周期较大, A 和 B 的振动能量相等;

(D) A 和 B 的振动周期相同, A 的振动能量较大;

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

$$E = \frac{1}{2} k A^2$$

12. 下列几个方程中, 表示质点振动为“拍”现象的是

(A) $y = A \cos(\omega t + \phi_1) + B \cos(\omega t + \phi_2)$;

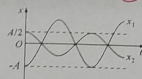
(B) $y = A \cos(200t) + B \cos(201t + \phi)$;

(C) $x_1 = A_1 \cos \omega t \quad y_1 = A_2 \sin(\omega t + \phi)$;

(D) $x_1 = A_1 \cos \omega t \quad y_1 = A_2 \sin 2\omega t$.

13. 图示为两个谐振动的 $x-t$ 曲线, 将这两个谐振动叠加, 合成的余弦振动的初相为

(A) 0 (B) $\frac{3}{2}\pi$ (C) π (D) $\frac{1}{2}\pi$



14. 用余弦函数描述一振子的简谐振动。若其速度-时间

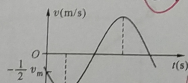
($v-t$) 关系曲线如图所示, 则振动的初相位为

(A) $\pi/6$

(B) $\pi/3$

(C) $\pi/2$

(D) $2\pi/3$



15. 一质点作简谐振动, 周期为 T 。质点由平衡位置向 x 轴正方向运动时, 由平衡位置到二分之一最大位移处的这段路程中所需的时间为

(A) $T/4$

(B) $T/6$

(C) $T/8$

(D) $T/12$

二. 填空题 (共 30 分)

要使一热力学系统的内能变化, 可以通过 做功 或 传热 两种方式, 或者两种方式兼用来完成, 理想气体的状态发生变化时, 其内能的改变只决定于 温度。
(做功, 传热, 温度, 压强, 体积)

2. 下面给出理想气体物态方程的几种微分形式, 指出它们各表示什么过程。

(1) $PdV = \nu R dT$ 表示 等压 过程; (2) $VdP = \nu R dT$ 表示 等体 过程;

(3) $PdV + VdP = 0$ 表示 等温 过程; (等温, 等压, 等体, 绝热)

3. 热力学第二定律的开尔文表述和克劳修斯表述是等价的, 表明自然界中与热现象有关的实际宏观过程都是不可逆的。开尔文表述指出 热功转换 过程是不可逆的, 克劳修斯表述指出 热传导 过程是不可逆的。(热功转换, 热传导, 气体自由膨胀)

4. 一卡诺致冷机工作在低温热源的温度为 300K, 高温热源的温度为 450K, 每次循环从低温热源吸热 400J, 则该致冷机的致冷系数为 2, 每一循环中外界必须做功 100J。

5. 已知 $f(v)$ 为麦克斯韦速率分布函数, N 为总分子数, 则 (1) 速率 $v > 100\text{m/s}$ 的分子数占总分子数的百分比的表达式为 $\int_{100}^{\infty} f(v) dv$, (2) 速率 $v > 100\text{m/s}$ 的分子数的表达式为 $N \int_{100}^{\infty} f(v) dv$ 。

6. 温度为 T 的热平衡态下, 物质分子的每个自由度所具有的平均动能为 $\frac{1}{2} kT$, 每个分子的平均动能为 $\frac{3}{2} kT$ 。

7. 已知大气压强随高度变化的规律为 $p = p_0 \exp(-\frac{Mgh}{RT})$, 其中 $M=29\text{g/mol}$ 为空气的摩尔质量, p_0 为海平面上的气压, h 为海拔高度, 拉萨海拔约为 3600m, 设大气温度为 $t=27^\circ\text{C}$, 而且处处相同, 则拉萨的气压为 0.66 p_0 。

8. 在一密闭容器中, 储有 A、B、C 三种理想气体, 处于平衡状态。A 种气体的分子数密度为 n_1 , 它产生的压强为 p_1 , B 种气体的分子数密度为 $2n_1$, C 种气体的分子数密度为 $3n_1$, 则混合气体的压强 p 为 $\frac{7}{3} p_1$ 。

9. 为测定某音叉 C 的频率, 选取频率已知且与 C 接近的另两个音叉 A 和 B, 已知 A 的频率为 800Hz, B 的频率是 797Hz, 进行下面试验:

第一步, 使音叉 A 和 C 同时振动, 测得拍频为每秒 2 次,

第二步, 使音叉 B 和 C 同时振动, 测得拍频为每秒 5 次,

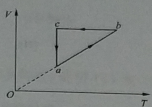
由此可确定音叉 C 的频率为 802.5 Hz。

10. 有二个同方向的简谐振动, 以 (SI) 为单位它们的振动方程分别为 $x_1 = 0.06 \cos(15t + 5\pi/4)$, $x_2 = 0.06 \cos(15t + 3\pi/4)$ 。则以余弦函数表示的 $x_1 + x_2$ 振动的振幅为 0.085, 合振动的初相为 π 。

西安交通大学考试题

三、计算题 (每小题 10 分, 共 40 分)

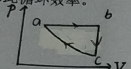
1. 1mol 单原子理想气体的循环过程的 $V-T$ 图如图所示, 已知 $V_c = 2V_a$, a 点的温度为 T_a 。



(1) 试画出此循环的 $p-V$ 图, 说明此循环是热机循环还是制冷循环?

(2) 试以 T_a 、普适气体常量 R 表示 $a-b$ 、 $b-c$ 、 $c-a$ 过程中吸收的热量。

(3) 求此循环效率。

解: (1) 

(2) $Q_{a-b} = \Delta E + A = \frac{3}{2}R(T_b - T_a) + p_a(V_b - V_a)$
 $Q_{b-c} = \Delta E = \frac{3}{2}R(T_c - T_b)$
 $Q_{c-a} = A = \int_{V_c}^{V_a} p dV$

由 $pV = \nu RT$, $p_a = p_b$, $V_b = V_c$, $V_c = 2V_a$
 $T_a = T_c$, 求得: $Q_{a-b} = \frac{5}{2}RT_a$
 $Q_{b-c} = -\frac{3}{2}RT_a$
 $Q_{c-a} = -(\ln 2)RT_a$

(3) $\eta = \frac{2 - \ln 2}{5} = 12.3\%$

2. 1mol 双原子分子理想气体从状态 $A(p_1, V_1)$ 沿图所示直线变化到状态 $B(p_2, V_2)$, 其中 p_1, V_1, p_2, V_2 为已知, 试求:

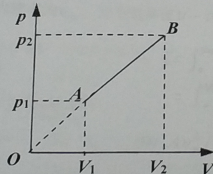
- (1) 气体的内能增量; (2) 气体对外所做的功;
 (3) 气体吸收的热量; (4) 此过程的摩尔热容。

解: (1) $\Delta E = \nu C_V \Delta T = \frac{5}{2}R \cdot (\frac{p_2 V_2}{R} - \frac{p_1 V_1}{R})$
 $= \frac{5}{2}(p_2 V_2 - p_1 V_1)$

(2) $A = \int p dV = \frac{(p_1 + p_2)(V_2 - V_1)}{2}$

(3) $Q = \Delta E + A = \frac{3}{2}p_2 V_2 - 3p_1 V_1 + \frac{p_1 V_2 - p_2 V_1}{2} = 3(p_2 V_2 - p_1 V_1)$

(4) $C = \frac{Q}{\nu T} = 3R$ (其中用到 $\frac{p_1}{V_1} = \frac{p_2}{V_2}$)



3. N 个粒子, 其速率分布如图所示 ($v > 5v_0$ 时粒子数为零)。

(1) 试用 N 与 v_0 表示 a 的值。

(2) 试求速率在 $2v_0 \sim 3v_0$ 间的粒子数。

(3) 试求粒子的方均根速率。

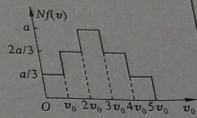
解: (1) $\int_0^\infty N f(v) dv = N$, 故: $3av_0 = N$

$a = \frac{N}{3v_0}$

(2) $N' = \int_{2v_0}^{3v_0} N f(v) dv = \frac{N}{3}$

(3) $\bar{v}^2 = \frac{\int_0^\infty v^2 N f(v) dv}{N} = \frac{23}{3} v_0^2$

$\bar{v} = \sqrt{\frac{23}{3}} v_0 \approx 2.77 v_0$



4. 如图所示, 一劲度系数为 k 的轻弹簧下端挂一质量为 m_1 的托盘, 盘上放一质量为 m_2 的物体, 处于静止状态。当将物体从盘上取下后, 系统开始作谐振动。若取该时刻为起始时刻, 试写出其振动表达式。

解: 起初(平衡位置): $m_2 g = k \Delta x_1$

放上物体后: $(m_1 + m_2)g = k \Delta x_2$

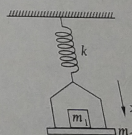
则 $A = \Delta x_2 - \Delta x_1 = \frac{m_2 g}{k}$, $F = -kx = m_2 a$

取下物体后 $\omega = \sqrt{\frac{k}{m_2}}$, 且系统向 x 轴负向运动。

故 $x = A \cos(\omega t + \varphi_0)$

$A = \frac{m_2 g}{k}$, $\omega = \sqrt{\frac{k}{m_2}}$, $\varphi_0 = 0$

$x = \frac{m_2 g}{k} \cos(\sqrt{\frac{k}{m_2}} t)$

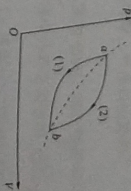


选择题 (每题 2 分, 共 30 分)

1. 1 mol 的原子从状态 (A) 变为状态 (B) 如果不知是什么气体, 变化过程也不知道, 但两态的压强、体积和温度都知道, 则可求出
(A) 气体所做的功。 (B) 气体内能的变化
(C) 气体传给外界的热量 (D) 气体的质量
根据热力学第二定律可知: (B)
2. 功可以全部转化为热, 但热不能全部转化为功。
(A) 热可以从高温物体传到低温物体, 但不能从低温物体传到高温物体。
(C) 气体能够自由膨胀, 但不能自由压缩。
(D) 有规则运动的能量能够变为无规则运动的能量, 但无规则运动的能量不能变为有规则运动的能量。 (A)
3. 两种不同种类的理想气体 1、理想气体 2, 其分子的平均平动动能相等, 温度分别为 T_1, T_2 , 则它们的温度 T_1, T_2 之间的关系满足 $\bar{\epsilon} = \frac{3}{2} kT$
(A) $T_1 = T_2$; (B) $T_1 > T_2$; (C) $T_1 < T_2$; (D) 无法判定。 (A)
4. 如果在一定容器内, 一定量的理想气体分子速率都提高为原来的二倍, 那么
(A) 温度和压强都升高为原来的二倍; $p = \frac{2}{3} n \bar{\epsilon}$
(B) 温度升高为原来的二倍, 压强升高为原来的四倍; $p = n k T$
(C) 温度升高为原来的四倍, 压强升高为原来的二倍;
(D) 温度与压强都升高为原来的四倍。 (D)

5. 水蒸气分解成同温度的氢气和氧气 ($2\text{H}_2\text{O} = 2\text{H}_2 + \text{O}_2$), 内能增加了百分之几 (不计振动自由度和化学能)
(A) 66.7% (B) 50%
(C) 25% (D) 0

6. 一定量的理想气体, 在 $p-V$ 图上从初态 a 经历 (1) 或 (2) 过程到达末态 b , 已知 a, b 两态处于同一绝热线上 (图中虚线是绝热线), 则气体在
(A) (1) 过程中吸热, (2) 过程中放热。
(B) (1) 过程中放热, (2) 过程中吸热。
(C) 两种过程中都吸热。
(D) 两种过程中都放热。 (B)



7. $f(v_p)$ 表示速率在最概然速率 v_p 附近单位速率区间内的分子数占总分子数的百分比。那么, 当气体温度降低时, 下述说法正确的是 $v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}}$
(A) v_p 变小; 而 $f(v_p)$ 不变; (B) v_p 不变; 而 $f(v_p)$ 都变小;
(C) v_p 变小; 而 $f(v_p)$ 变大; (D) v_p 不变; 而 $f(v_p)$ 变大; (C)

8. 金属导体中的电子, 在金属内部作无规则运动, 与容器中的气体分子很类似。设金属中共有 N 个电子, 其中电子的最大速率为 v_m , 电子速率在 $v \sim v + dv$ 之间的概率为

$$\frac{dN}{N} = \begin{cases} A v^2 dv & 0 \leq v \leq v_m \\ 0 & v > v_m \end{cases} \quad \bar{v} = \int_0^{v_m} v f(v) dv = \int_0^{v_m} A v^3 dv$$

$$\text{式中 } A \text{ 为常数, 则该电子气电子的平均速率为}$$

- (A) $A v_m^4 / 4$ (B) $A v_m^3 / 3$ (C) v_m (D) $A v_m^2 / 3$ (A)
9. 一定量的理想气体向真空作绝热自由膨胀, 体积由 V_1 增至 V_2 , 在此过程中气体的
(A) 内能不变, 熵不变。 (B) 内能增加, 熵增加
(C) 内能不变, 熵减少 (D) 内能的不变, 熵增加
10. 如图为一单摆装置, 把小球从平衡位置 b 拉开一角度 θ_0 至 a 点。在 $t=0$ 时刻, 放手让其摆动, 摆动规律用余弦函数表示。下列说法哪一个是正确的?
(A) a 处动能最小, 相位为 θ_0 。
(B) b 处动能最大, 相位为 $\pi/2$ 。
(C) c 处动能为零, 相位为 $-\theta_0$ 。
(D) a, b, c 三位置能量相同, 初相不同 (D)

